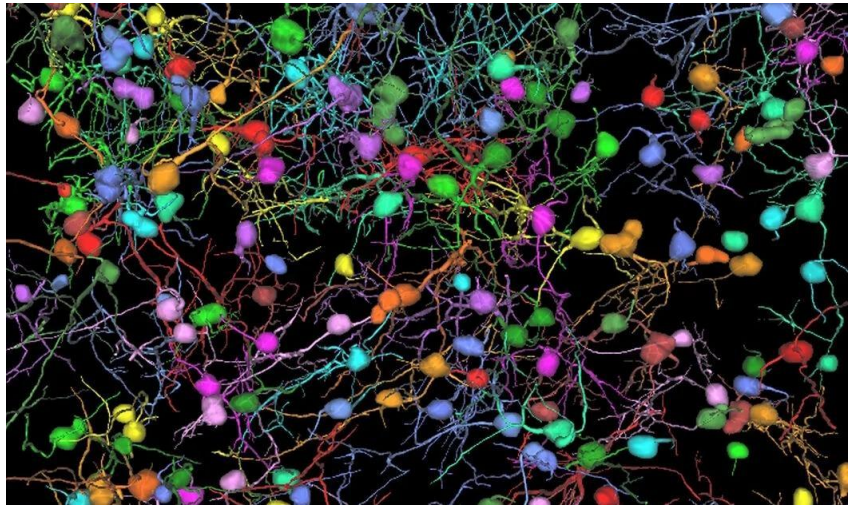
化学中的随机过程

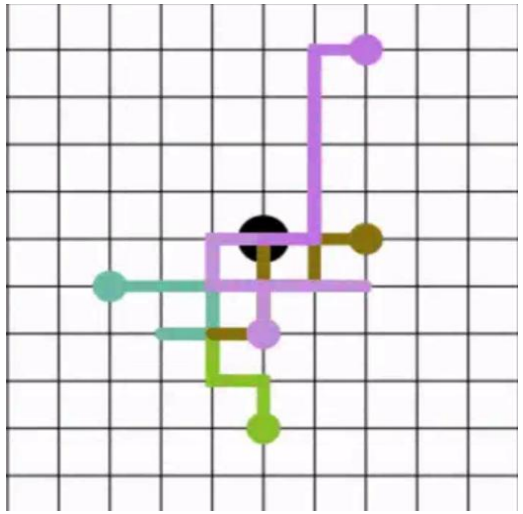
眭晨

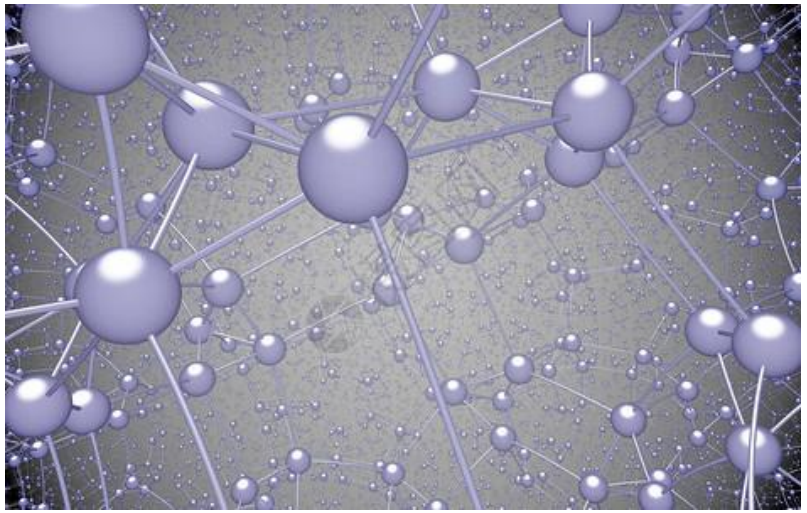
随机过程概述

随机过程是从20 世纪初开始发展起来的一门数学分支，是量化“随时间演化的随机现象”的数学框架

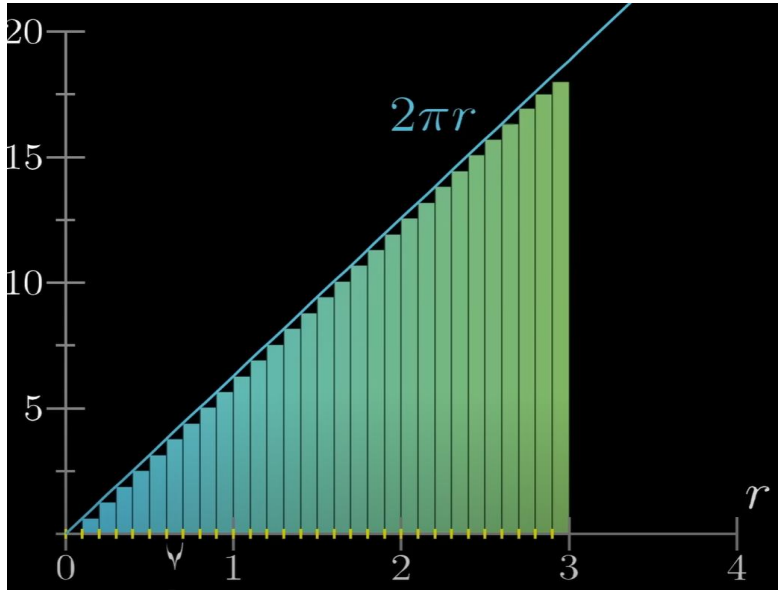
从它诞生开始就一直与物理学、化学、生物学等多个领域有着千丝万缕的联系

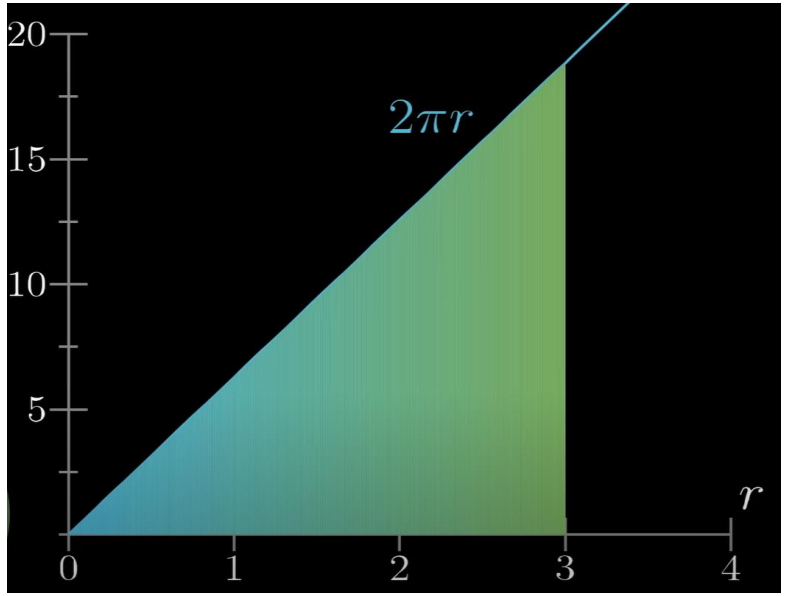






基础知识





牛顿－莱布尼茨公式: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

分部积分法: $\int udv = uv - \int vdu$

基础知识

- 一阶线性微分方程

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=0$$

$$\frac{dy}{y}+P(x)dx=0$$

$$\int\frac{dy}{y}=-\int P(x)dx$$

$$y=Ce^{-\int P(x)dx}(C\text{为常数})$$

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$$

积分因子法

$$y=e^{-\int P(x)dx}\left(\int e^{\int P(x)dx}Q(x)dx+C\right)$$

基础知识

$$z = a + bi$$

$$\bar{z} = a - bi$$

$$|z|^2 = z * \bar{z} = a^2 + b^2$$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

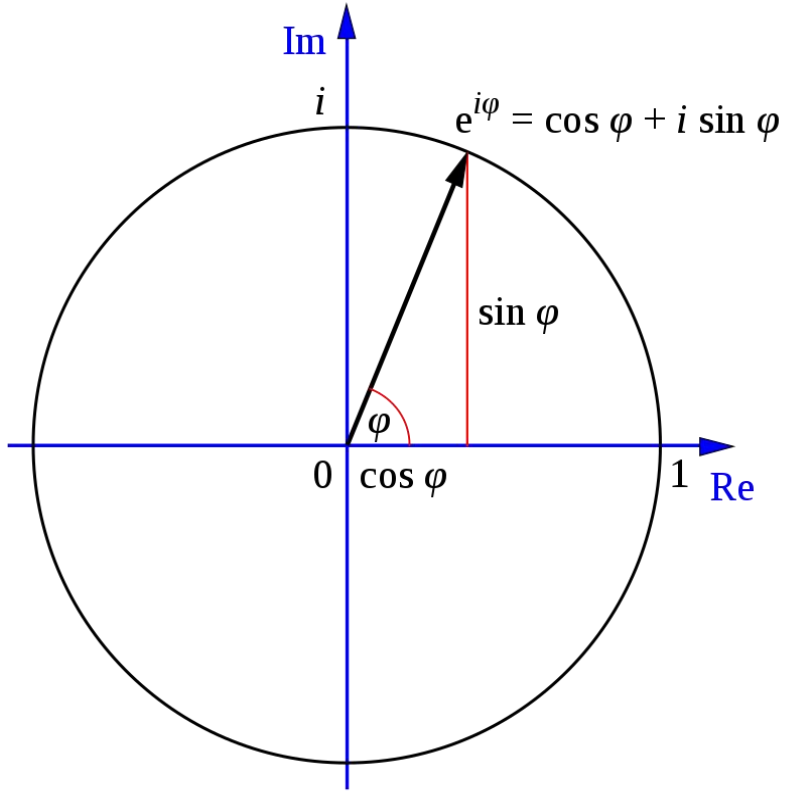
$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$z = a + bi$$

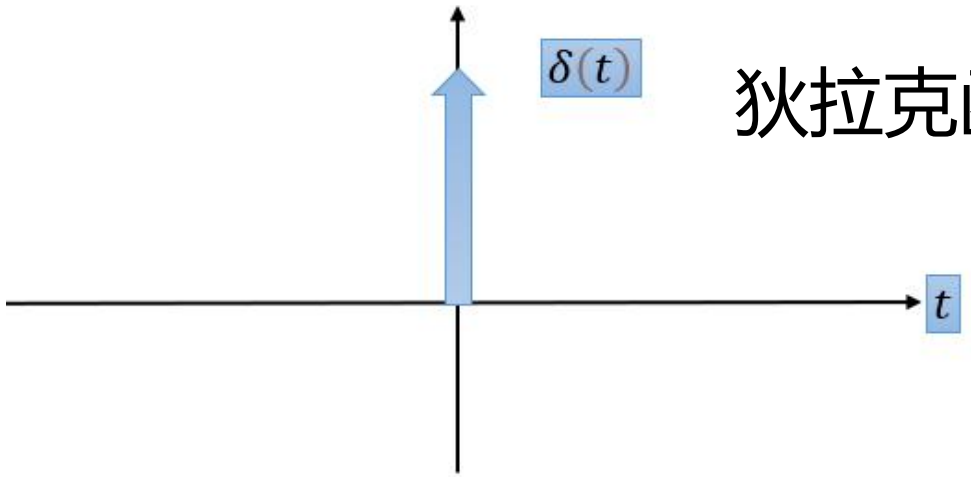
$$\text{实部}(real): \mathrm{Re}(z) = a$$

$$\text{虚部}(imaginary): \mathrm{Im}(z) = b$$

$$\text{欧拉公式}: e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$



基础知识



狄拉克函数

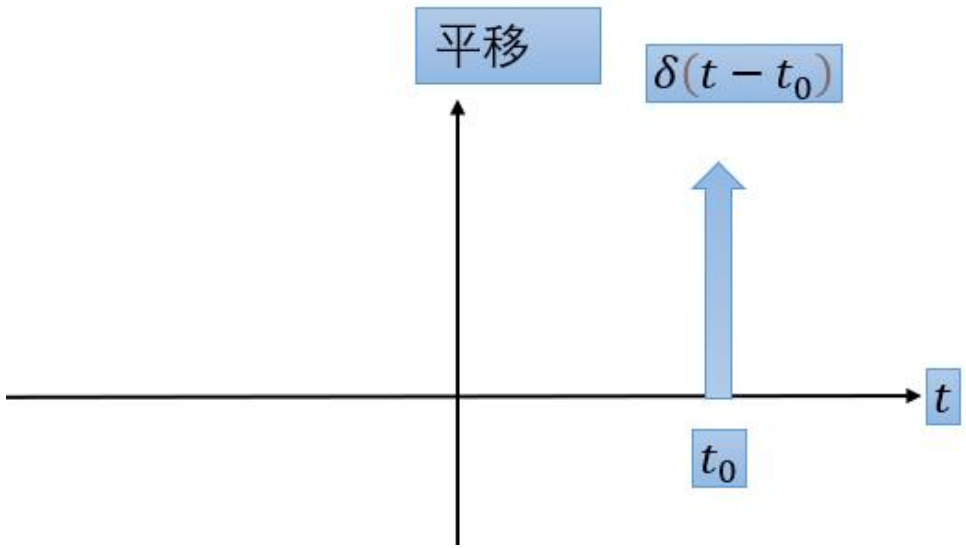
$$\delta(t-t_0)=\begin{cases}0(x\neq x_0)\\ \infty(x=x_0)\end{cases}$$

广义函数

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)dt=1$$

不代表无穷大乘无穷小一定等于1

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta(t-t_0)dt=f(t_0)$$



$$证:\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta(t-t_0)dt$$

$$=\int_{t_0-\varepsilon}^{t_0+\varepsilon}f(t)\delta(t-t_0)dt$$

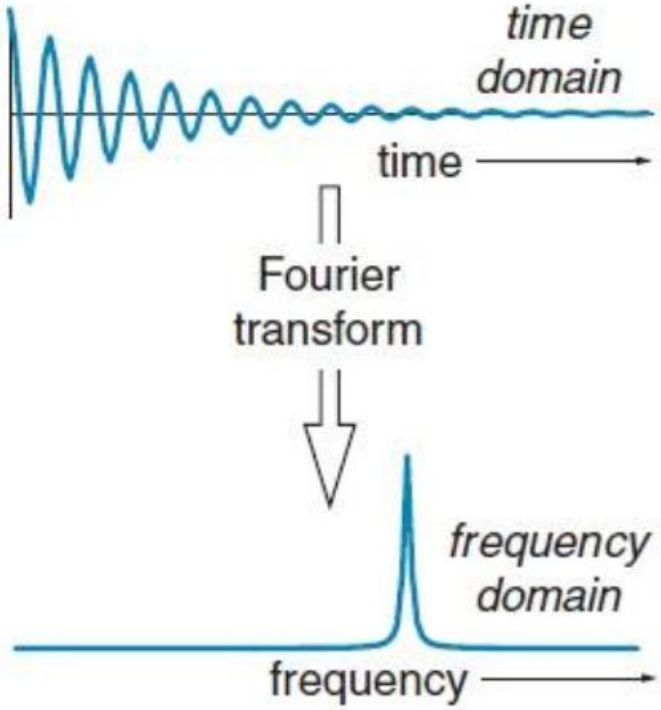
$$=f(t_0)\int_{t_0-\varepsilon}^{t_0+\varepsilon}\delta(t-t_0)dt$$

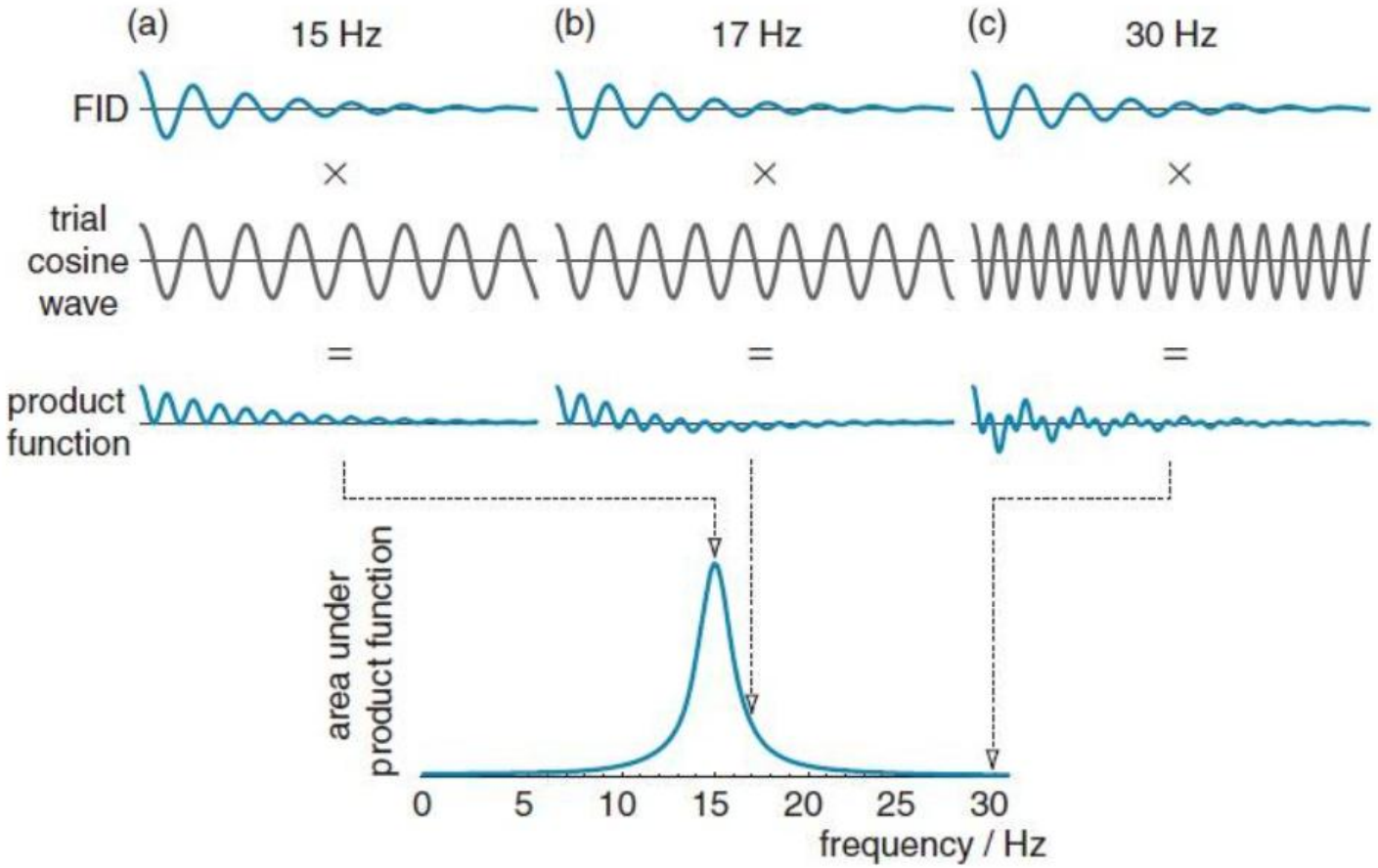
$$=f(t_0)$$

注意区分克罗内克符号:

$$\delta_{ij}=\begin{cases}0(i\neq j)\\ 1(i=j)\end{cases}$$

基础知识





傅里叶
变换

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x}dx(-\infty<\omega<\infty)$$

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega x}d\omega(-\infty<x<\infty)$$

基础知识

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x}dx(-\infty<\omega<\infty)$$

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega x}d\omega(-\infty<x<\infty)$$

δ函数的傅里叶变换

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)e^{-i\omega x}dx=1$$

$$\delta(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{i\omega x}d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\omega x}d\omega$$

典型的傅里叶变换

$$\int_{-\infty}^{\infty}\sin(kx)e^{-i\omega x}dx=i\pi[\delta(\omega+k)-\delta(\omega-k)]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cos(kx)e^{-i\omega x}dx=\pi[\delta(\omega+k)+\delta(\omega-k)]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-|x|}e^{-i\omega x}dx=\frac{2}{1+\omega^2}$$

$$e^{-|x|}=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\infty}\frac{\cos(\omega x)}{1+\omega^2}d\omega$$

即$\int_{0}^{\infty}\frac{\cos(\omega x)}{1+\omega^2}d\omega=\frac{\pi}{2}e^{-|x|}$

基础知识

●平衡态

热力学平衡状态是指在不受外界作用的条件下，系统能够长久保持而不会发生变化的一种热力学状态，需满足：

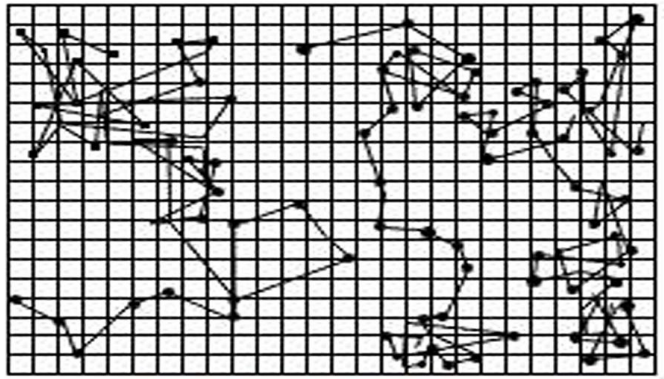
热平衡：体系和环境的温度相等且不变

力平衡：体系和环境的各种作用力大小相等且不变

相平衡：相变化达到平衡， 每一相的组成和物质数量不随时间而变

化学平衡：化学反应达到平衡， 各反应物质的数量和组成不变

布朗粒子的朗之万方程



做布朗运动的微粒的运动路线是无规则的。

$$\frac{dv}{dt} = -\gamma\, v + L(t)$$

$$\Updownarrow \text{假设}$$

$$< L(t) >= 0$$

$$< L(t)L(t') >= \Gamma\, \delta(t - t')$$

(一维情况时)

$$\cancel{\frac{dv}{dt} = -\gamma\, v}$$

$$\downarrow$$

$$v(t) = e^{-\gamma\, t} v(0)$$

经历长时间后， $v(t) \to 0$

不满足麦克斯韦分布 $:< v^2 >_{eq} = \dfrac{kT}{m}$

布朗粒子的朗之万方程

$$\frac{dv}{dt} = -\gamma\, v + L(t)$$

$$\Updownarrow$$

$$< L(t) >= 0$$

$$< L(t)L(t') >= \Gamma\, \delta(t - t')$$

Γ 为涨落项， γ 为耗散项

$$\rightarrow v(t) = v(0)e^{-\gamma t} + e^{-\gamma t}\int_0^t e^{\gamma \tau} L(\tau)d\tau$$

$$\downarrow$$

$$< v(t) >= v(0)e^{-\gamma t}$$

$$< v(t)^2 >= v(0)^2 e^{-2\gamma t} + \frac{\Gamma}{2\gamma}(1 - e^{-2\gamma t})$$

$$< v(\infty)^2 >= \frac{\Gamma}{2\gamma} = \frac{kT}{m}$$

涨落项和耗散项存在某种关系

涨落耗散原理

扩散系数

- 爱因斯坦提出：扩散现象本质是大量布朗粒子集体运动的宏观表现

$$\Delta x(t)=\int_0^t v(\tau)d\tau$$

$$v(t)=v(0)e^{-\gamma t}+e^{-\gamma t}\int_0^t e^{\gamma\tau}L(\tau)d\tau$$

$$<v(t_1)v(t_2)>=(v(0)^2-\frac{kT}{m})e^{-\gamma(t_1+t_2)}+\frac{kT}{m}e^{-\gamma|t_1-t_2|}$$

$$<\Delta x(t)^2>=(v(0)^2-\frac{kT}{m})(\frac{1-e^{-\gamma t}}{\gamma})^2+\frac{2kT}{m\gamma}(t-\frac{1-e^{-\gamma t}}{\gamma})$$

$$\text{经历长时间},<\Delta x(t)^2>\rightarrow 2\frac{kT}{m\gamma}t$$

$$D=\frac{kT}{m\gamma}$$

$$\text{由}Stokes\text{定律},F_{\text{粘}}=6\pi\eta rv,\text{即}m\gamma=6\pi\eta r$$

$$D=\frac{kT}{6\pi\eta r}(\eta\text{为流体粘度},r\text{为粒子半径})$$

涨落耗散原理（FDT）概念

- 涨落(Fluctuation):微观粒子对均值的偏差（$\Delta A = A - \langle A \rangle$)
- 耗散(Dissipation):宏观能量的损耗

宏观上能量的“耗散”，来自微观粒子的“涨落”

微观“涨落”的强弱，又决定了宏观“耗散”的程度

关联函数（Corrleation Functions）——涨落

$$C_{AB}(t_1,t_2)=<A(t_1)B(t_2)>$$

响应函数（Response Functions）——耗散

$$\chi_{AB}(t_1,t_2)=iC_{AB}(t_1,t_2)-iC_{BA}(t_2,t_1)=iC_{AB}(t_1,t_2)-iC^*_{AB}(t_1,t_2)=-2\,\mathrm{Im}\,C_{AB}(t_1,t_2)$$

$$\chi^*_{AB}(t_1,t_2)=(iC_{AB}(t_1,t_2)-iC_{BA}(t_2,t_1))^*=-iC_{BA}(t_2,t_1)+iC_{AB}(t_1,t_2)=\chi_{AB}(t_1,t_2)$$

涨落耗散原理（FDT）

$$\tilde{\chi}^{(-)}_{AB}(\omega) = (1 - e^{-\beta\omega})\tilde{C}^{(+)}_{AB}(\omega)$$

平衡态使用

非平衡态
非线性响应 → 需要修正
量子系统

涨落耗散原理（FDT）

$$\tilde{\chi}^{(-)}_{AB}(\omega) = (1 - e^{-\beta\omega})\tilde{C}^{(+)}_{AB}(\omega)$$

$$\tilde{\chi}_{AB}(\omega) = \int_0^\infty e^{i\omega t}\chi_{AB}(t)dt$$

$$\tilde{\chi}^{(-)}_{AB}(\omega) = \frac{1}{2i}[\tilde{\chi}_{AB}(\omega) - \tilde{\chi}^{*}_{BA}(\omega)]$$

$$\tilde{C}_{AB}(\omega) = \int_0^\infty e^{i\omega t}C_{AB}(t)dt$$

$$\tilde{C}^{(+)}_{AB}(\omega) = \frac{1}{2}[\tilde{C}_{AB}(\omega) + \tilde{C}^{*}_{BA}(\omega)]$$

对于平衡态，外界的扰动和自身的涨落并不是独立的

耗散越强的体系，涨落越强

我们可以测量响应函数，得到关联函数，反之亦然

基础知识

多变量函数$f(x, y)$的**偏导数**（partial derivative）是所有其他变量保持不变的情况下，函数随其中一个变量的变化率（示意图1）。虽然偏导数表示的是当一个变量发生变化时函数的变化情形，但偏导数可用于确定多个变量以无穷小量变化时函数的变化情形。因此，如果f是x和y的函数，那么当x和y分别改变$\mathrm{d}x$和$\mathrm{d}y$时，f的变化就是

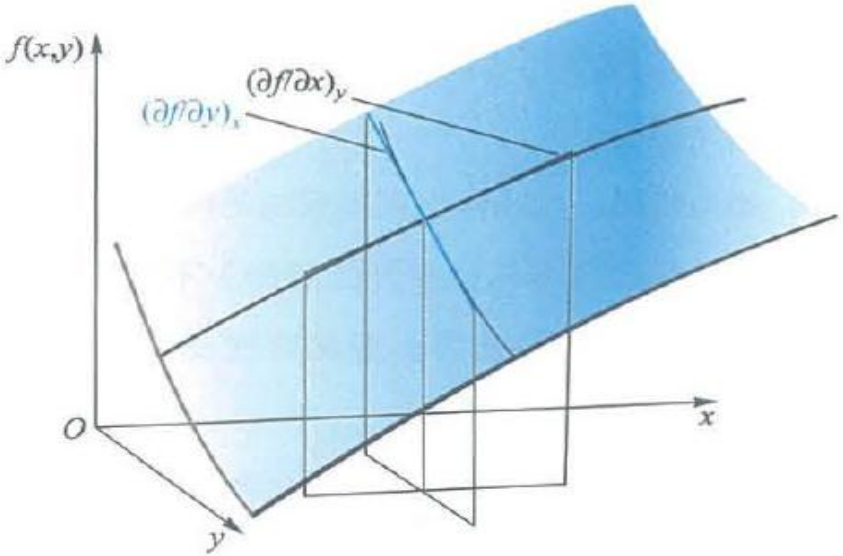
$$\mathrm{d}f=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$$

式中用符号∂（而不是d）表示偏导数，括号的下标表示的是保持不变的量。

$\mathrm{d}f$也称为f的**微分**（differential），可以对f按任何顺序进行连续求偏导数：

$$\left[\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right]_x=\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right]_y$$

例如，假设$f(x, y)=ax^3y+by^2$（示意图1中绘制的函数），



则有

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y=3ax^2y \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x=ax^3+2by$$

然后，若x和y变化无穷小，则f的改变为

$$\mathrm{d}f=3ax^2y\,\mathrm{d}x+(ax^3+2by)\mathrm{d}y$$

为了验证二阶偏导数与求导顺序无关，验证结果为

$$\left[\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right]_x=\left[\frac{\partial(3ax^2y)}{\partial y}\right]_x=3ax^2$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right]_y=\left[\frac{\partial(ax^3+2by)}{\partial x}\right]_y=3ax^2$$

现在假设x和y与变量z有关（如x、y和z可对应于p、V和T），则有以下关系：

关系1 在z保持不变的情况下考虑x的变化：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_z=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z$$

关系2

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z=\frac{1}{(\partial x/\partial y)_z}$$

关系3

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z=-\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x$$

结合关系2和关系3就得到**欧拉循环求导关系式**（Euler chain relation）：

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x=-1$$

欧拉循环求导关系式

基础知识

泰勒展开

$$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+\frac{a_2}{2!}(x-x_0)^2+\frac{a_3}{3!}(x-x_0)^3+\ldots\ldots$$

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+\ldots\ldots$$

$$f(x)=f(x_0)+[f_x'(x_0,y_0),f_y'(x_0,y_0)]\begin{bmatrix}x-x_0\\y-y_0\end{bmatrix}+\frac{1}{2!}[x-x_0,y-y_0]\begin{bmatrix}f_{xx}'(x_0,y_0) & f_{xy}'(x_0,y_0)\\f_{yx}'(x_0,y_0) & f_{yy}'(x_0,y_0)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x-x_0\\y-y_0\end{bmatrix}+\ldots\ldots$$

化学势：粒子总是从高化学势向低化学势区域、相或组元转移，直到两者相等才相互处于化学平衡

$$\mu_i=\left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P}$$

孤立系统
封闭系统
开放系统

基础知识

状态函数	全微分	麦克斯韦关系式
U	$dU = TdS - pdV$	$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$
H	$dH = TdS + Vdp$	$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$
A	$dA = -pdV - SdT$	$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$
G	$dG = Vdp - SdT$	$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T$

$$dU = \delta W + \delta Q$$

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

针对封闭系统

不做非体积功的过程

$$dU = -pdV + TdS$$

$$dH = Vdp + TdS$$

$$dF = -pdV - SdT$$

$$dG = Vdp - SdT$$

基础知识

拉格朗日乘数法 要找函数 $z=f(x,y)$ 在附加条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的可能极值点，可以先作拉格朗日函数

$$L(x,y)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y),$$

其中 λ 为参数. 求其对 x 与 y 的一阶偏导数，并使之为零，然后与方程(8－2)联立起来：

$$\begin{cases} f_x(x,y)+\lambda\varphi_x(x,y)=0, \\ f_y(x,y)+\lambda\varphi_y(x,y)=0, \\ \varphi(x,y)=0. \end{cases} \tag{8-8}$$

由这方程组解出 x、y 及 λ，这样得到的 (x,y) 就是函数 $f(x,y)$ 在附加条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的可能极值点.

这方法还可以推广到自变量多于两个而条件多于一个的情形. 例如，要求函数

$$u=f(x,y,z,t)$$

在附加条件

$$\varphi(x,y,z,t)=0,\quad \psi(x,y,z,t)=0 \tag{8-9}$$

下的极值，可以先作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,t)=f(x,y,z,t)+\lambda\varphi(x,y,z,t)+\mu\psi(x,y,z,t),$$

其中 λ,μ 均为参数，求其一阶偏导数，并使之为零，然后与(8－9)中的两个方程联立起来求解，这样得出的 (x,y,z,t) 就是函数 $f(x,y,z,t)$ 在附加条件(8－9)下的可能极值点.

斯特林(Stirling)近似

$$\ln(n!)\approx n\ln n-n(n>>1)$$

$$\int \ln x dx = x\ln x - x + C$$

$$\sum_{x=1}^{n}\ln x \approx \int \ln x dx$$

统计分布律

等概率原理：对于平衡态的孤立系统，各个可能达到的微观量子状态的概率相等

(对于封闭系统，可以把系统和热源看成一个复合系统；对于开放系统，可以把系统、热源、粒子源看成一个复合系统)

能级ε,简并度(不同微观状态有相同的能量)ω,粒子数n,$\sum_i n_i = N, \sum_i n_i \varepsilon_i = E$

定域子体系：$\Omega_{M-B} = \sum_X t_X = N! \sum \prod_i \frac{\omega_i^{n_i}}{n_i!}$

非定域玻色子：$\Omega_{B-E} = \sum_X t_X = \sum \prod_i \frac{(n_i + \omega_i - 1)!}{n_i!(\omega_i - 1)!}$

非定域费米子：$\Omega_{F-D} = \sum_X t_X == \sum \prod_i \frac{\omega_i!}{n_i!(\omega_i - n_i)!}$

经典极限：$\Omega_{B-E} \approx \frac{\Omega_{M-B}}{N!}$，$\Omega_{F-D} \approx \frac{\Omega_{M-B}}{N!} (n_i << \omega_i)$

麦克斯韦-玻尔兹曼系统：
粒子可分辨，每个量子态上粒子数无限

玻色-爱因斯坦系统：
粒子不可分辨，每个量子态上粒子数无限（光子等）

费米-狄拉克系统：
粒子不可分辨，每个量子态上粒子数为1（电子、质子等）

配分函数

单粒子配分函数：$q=\sum\omega_i e^{\frac{-\varepsilon_i}{kT}}/Z=\sum\omega_i e^{\frac{-\varepsilon_i}{kT}}$

q等于单粒子所有能级上的有效量子态数之和

*Planck*称q为状态集中，*Tolman*称q为状态和

分解定理：配分函数可分解为各独立运动形式$a,b,c.....$之积

$$q=\prod_b q_b$$

例：若分子的平动(t)，转动(r),振动(v),电子运动(e)

以及各个核运动$(n_1,n_2.....)$彼此独立

$$q=q_t q_r q_v q_e \prod_{n_i} q_{n_i}$$

能均分定理

一般公式：$< x_m \frac{\partial H}{\partial x_n} >= \delta_{mn} k_B T$

单原子理想气体：$< H >= \frac{1}{2m} < p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 >= \frac{1}{2}(< p_x \frac{\partial H}{\partial p_x} > + < p_y \frac{\partial H}{\partial p_y} > + < p_z \frac{\partial H}{\partial p_z} >)$

$$即 < H >= \frac{3}{2} k_B T$$

$$< \vec{q} \cdot \vec{F} >=< q_x \frac{dp_x}{dt} > + < q_y \frac{dp_y}{dt} > + < q_z \frac{dp_z}{dt} >= - < q_x \frac{\partial H}{\partial q_x} > - < q_y \frac{\partial H}{\partial q_y} > - < q_z \frac{\partial H}{\partial q_z} >$$

$$即 < \vec{q} \cdot \vec{F} >= -3k_B T, - < \sum_{k=1}^{N} \vec{q} \cdot \vec{F} >= 3Nk_B T$$

$$\nabla \cdot \vec{q} = 3$$

$$- < \sum_{k=1}^{N} \vec{q} \cdot \vec{F} >= P \oint_S \vec{q} d\vec{S} = P \int_V (\nabla \cdot \vec{q}) dV = 3PV$$

$$即 3Nk_B T = 3PV, PV = nRT$$

统计系综理论

- 统计力学的基本观点是体系的宏观量都是在测量时间间隔内，体系所有微观状态对于微观量的统计平均值。**状态平均法**就基于这样一个假设：体系的宏观可测物理量都是在一定宏观约束条件下，体系所有微观状态相应微观量的统计平均值。
- 1902，Gibbs提出了另一个方法，即为**统计系综法**，其想法是考察与单个体系S“相似”的大量体系(N趋于∞)，体系间彼此独立，所谓“相似”是指每个体系都满足和单个体系S所满足的宏观约束条件。由宏观约束的不同，存在多种多样的系综，最常用的系综为：

微正则系综：具有相同的E,V,N的体系组成的系综，对应孤立系统

正则系综　：具有相同的T,V,N的体系组成的系综，对应封闭系统

巨正则系综：具有相同的T,V,μ的体系组成的系综，对应开放系统

微正则系综

体　系	粒子数	内　能	体　积	微观状态数
A	N	U	V	$\Omega(N,U,V)$
A_1	N_1	U_1	V_1	$\Omega_1(N_1,U_1,V_1)$
A_2	N_2	U_2	V_2	$\Omega_2(N_2,U_2,V_2)$

$$N_1+N_2=N, U_1+U_2=U, V_1+V_2=V$$

$$\Omega(N,U,V)=\Omega(N_1,U_1,V_1)\Omega(N_2,U_2,V_2)$$

$$\text{或}\Omega(N,U,V)=\Omega(N_1,U_1,V_1)\Omega(N-N_1,U-U_1,V-V_1)$$

假设微观状态最大的态是平衡态，$\delta\Omega=0$

$$\text{即}:(\frac{\partial\Omega_1}{\partial N_1}\Omega_2-\frac{\partial\Omega_2}{\partial N_2}\Omega_1)\delta N_1+(\frac{\partial\Omega_1}{\partial U_1}\Omega_2-\frac{\partial\Omega_2}{\partial U_2}\Omega_1)\delta U_1+(\frac{\partial\Omega_1}{\partial V_1}\Omega_2-\frac{\partial\Omega_2}{\partial V_2}\Omega_1)\delta V_1=0$$

同除$\Omega_1\Omega_2$

$$(\frac{\partial\ln\Omega_1}{\partial N_1}-\frac{\partial\ln\Omega_2}{\partial N_2})\delta N_1+(\frac{\partial\ln\Omega_1}{\partial U_1}-\frac{\partial\ln\Omega_2}{\partial U_2})\delta U_1+(\frac{\partial\ln\Omega_1}{\partial V_1}-\frac{\partial\ln\Omega_2}{\partial V_2})\delta V_1=0$$

$$\text{即}:\frac{\partial\ln\Omega_1}{\partial N_1}=\frac{\partial\ln\Omega_2}{\partial N_2},\frac{\partial\ln\Omega_1}{\partial U_1}=\frac{\partial\ln\Omega_2}{\partial U_2},\frac{\partial\ln\Omega_1}{\partial V_1}=\frac{\partial\ln\Omega_2}{\partial V_2}$$

微正则系综

$$\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial N_1} = \frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial N_2}, \frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial U_1} = \frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial U_2}, \frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial V_1} = \frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial V_2}$$

$$令 \alpha = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial N}, \quad \beta = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial U}, \quad \gamma = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial V}$$

$$d \ln \Omega = \alpha dN + \beta dU + \gamma dV$$

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN, S = k \ln \Omega$$

$$物理意义: \beta = \frac{1}{kT}, \gamma = \frac{p}{kT}, \alpha = -\frac{\mu}{kT}$$

正则系综

$$E_{system}+E_{base}=E(E>>E_{system}\text{或}E\approx E_{base})$$

若$E_{system}=E_r$,由等概率原理,$\rho_r\propto\Omega(E-E_r)$

泰勒展开取前两项：

$$\ln\Omega(E-E_r)=\ln\Omega(E)+\frac{\partial\ln\Omega}{\partial E}(-E_r)=\ln\Omega(E)-\beta E_r$$

(因为$\Omega(E-E_r)$很大，且随$E-E_r$增大而迅速增大

所以选择展开$\ln\Omega(E-E_r)$)

即：$\rho_r\propto e^{-\beta E_r}$或$\rho_r=Ae^{-\beta E_r}$

$$\sum\rho_r=1,\rho_r=\frac{e^{-\beta E_r}}{Z}(Z=\sum_r e^{-\beta E_r})$$

求统计平均：$U=\frac{1}{Z}\sum_r E_r e^{-\beta E_r}=-(\frac{\partial\ln Z}{\partial\beta})$

广义力$Y=\frac{1}{Z}\sum_r(\frac{\partial E_r}{\partial y})e^{-\beta E_r}=-\frac{1}{\beta}(\frac{\partial\ln Z}{\partial y})$($y$为广义坐标)

$$\delta W=\sum Ydy=\sum-\frac{1}{\beta}(\frac{\partial\ln Z}{\partial y})dy$$

$$dS=\frac{\delta Q}{T}=\frac{1}{T}(dU-\delta W)$$

由热力学基本方程：

$$F=-kT\ln\Phi\ ,$$

$$p=-\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}=kT\left(\frac{\partial\ln\Phi}{\partial V}\right)_{T,N},$$

$$S=-\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}=k\ln\Phi+kT\left(\frac{\partial\ln\Phi}{\partial T}\right)_{V,N},$$

$$U=F+TS=kT^2\left(\frac{\partial\ln\Phi}{\partial T}\right)_{V,N},$$

$$H=U+pV=kT^2\left(\frac{\partial\ln\Phi}{\partial T}\right)_{V,N}+kT\left(\frac{\partial\ln\Phi}{\partial V}\right)_{T,N}V\ ,$$

$$G=H-TS=-kT\ln\Phi+kT\left(\frac{\partial\ln\Phi}{\partial V}\right)_{T,N}V\ .$$

巨正则系综

$$\rho_{N,r} \propto \Omega(N-N_r, E-E_r)(N_r << N, E_r << E)$$

$$\ln\Omega(N-N_r, E-E_r) = \ln\Omega(N,E) - \alpha N_r - \beta E_r$$

$$\rho_{N,r} = \frac{e^{-\alpha N-\beta E_r}}{\Xi}, \Xi = \sum_{N=0}^{\infty}\sum_{r} e^{-\alpha N-\beta E_r}$$

$$\text{平均粒子数} < N >= \frac{1}{\Xi}\sum_{N}\sum_{r} N e^{-\alpha N-\beta E_r} = -\frac{\partial \ln\Xi}{\partial\alpha}$$

$$U = -\frac{\partial \ln\Xi}{\partial\beta}$$

$$Y = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln\Xi}{\partial y}$$

$$p = -Y = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln\Xi}{\partial V}$$

系综等效性：

系综中体系绝大多数集中在<E>,<N>,<V>附近

若近似认为巨正则系综的粒子数都为<N>,巨正则系综变为正则系综

若近似认为正则系综的体系能量都为<E>，正则系综变为微正则系综

分子动力学模拟

常用软件

计算化学公社
http://bbs.keinsci.com › forum.php

计算化学公社 - 高水平计算化学、理论化学交流论坛

2025年9月26日 · 每年都举办不同主题、不同针对性的量子化学、分子动力学与GROMACS、波函数分析与Multiwfn、第一性原理与CP2K等主题的很高含金量且价格良心的培训，以提升计算化 ...

分子动力学模拟是一种以分子的经典力学模型，即分子力场为基础，通过数值求解分子体系的运动方程，研究分子体系的结构与性质的计算机模拟方法

经典分析力学

- 拉格朗日(Lagrange)形式的牛顿方程
- 广义坐标和广义速度
- Lagrange方程
- 广义动量和哈密顿(Hamilton)变量
- 完整约束和稳定约束
- 稳定完整保守体系Hamilton函数的性质

基础知识

$Liouvile$定理：完整保守力学体系密度$\rho(q_i, p_i, t)$在运动中不变

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{f}\left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\frac{dp_i}{dt}\right) = 0$$

即：$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{f}\left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}\right) = 0$$

若ρ仅仅是H的函数，$\frac{\partial \rho(H)}{\partial q_i} = \frac{d\rho}{dH}\frac{\partial H}{\partial q_i}$，$\frac{\partial \rho(H)}{\partial p_i} = \frac{d\rho}{dH}\frac{\partial H}{\partial p_i}$

$$\sum_{i=1}^{f}\left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}\right) = \frac{d\rho}{dH}\sum_{i}\left(\frac{\partial H}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}\right) = 0$$

所以$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

$$N=\sum_i n_i, E=\sum_i n_i\varepsilon_i$$

$$\Xi=\sum_{N=0}^{\infty}\sum_r e^{-\alpha N-\beta E_r}=\sum_{n_i} W e^{-\sum_i(\alpha+\beta\varepsilon_i)n_i}$$

$$\text{对于玻色子}: W=\prod_i \frac{(n_i+\omega_i-1)!}{(\omega_i-1)!n_i!}$$

$$\Xi=\prod_i\sum_{n_i}^{\infty}\frac{(n_i+\omega_i-1)!}{(\omega_i-1)!n_i!}e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_i)n_i}=\prod_i\sum_{n_i}^{\infty}(-1)^{n_i}\frac{(-\omega_i)!}{(-\omega_i-n_i)!n_i!}e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_i)n_i}=\prod_i(1-e^{-\alpha-\beta\varepsilon_i})^{-\omega_i}$$

$$(\text{伽马函数延拓},\Gamma(z)=\int_0^{\infty}t^{z-1}e^{-t}dt,\Gamma(z+1)=z\Gamma(z))(\text{广义二项式定理})$$

$$\text{令}\Xi_i=(1-e^{-\alpha-\beta\varepsilon_i})^{-\omega_i}$$

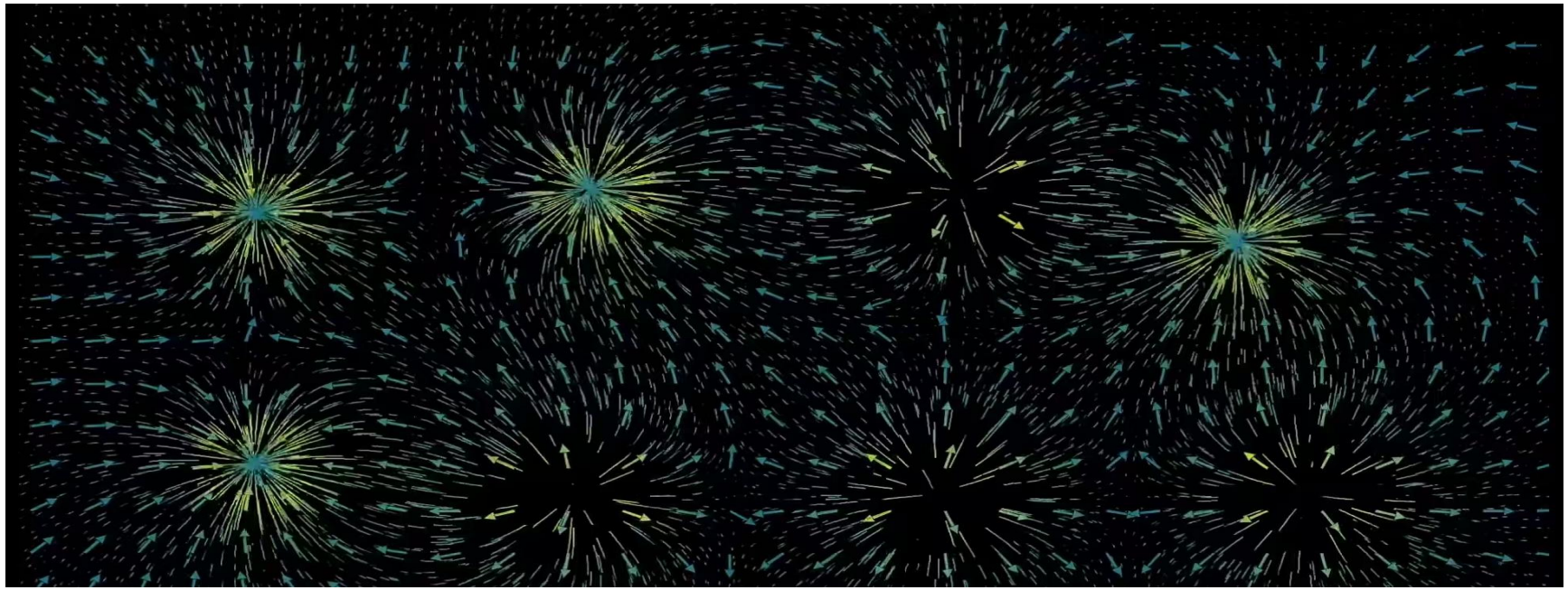
$$<n_i>=-\frac{\partial In\Xi_i}{\partial\alpha}=\frac{\omega_i}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_i}-1},\text{量子态分布}=\frac{<n_i>}{\omega_i}=\frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_i}-1}(\beta=\frac{1}{kT},\alpha=-\frac{\mu}{kT})$$

$$\text{费米子量子态分布}=\frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_i}+1}$$

基础知识

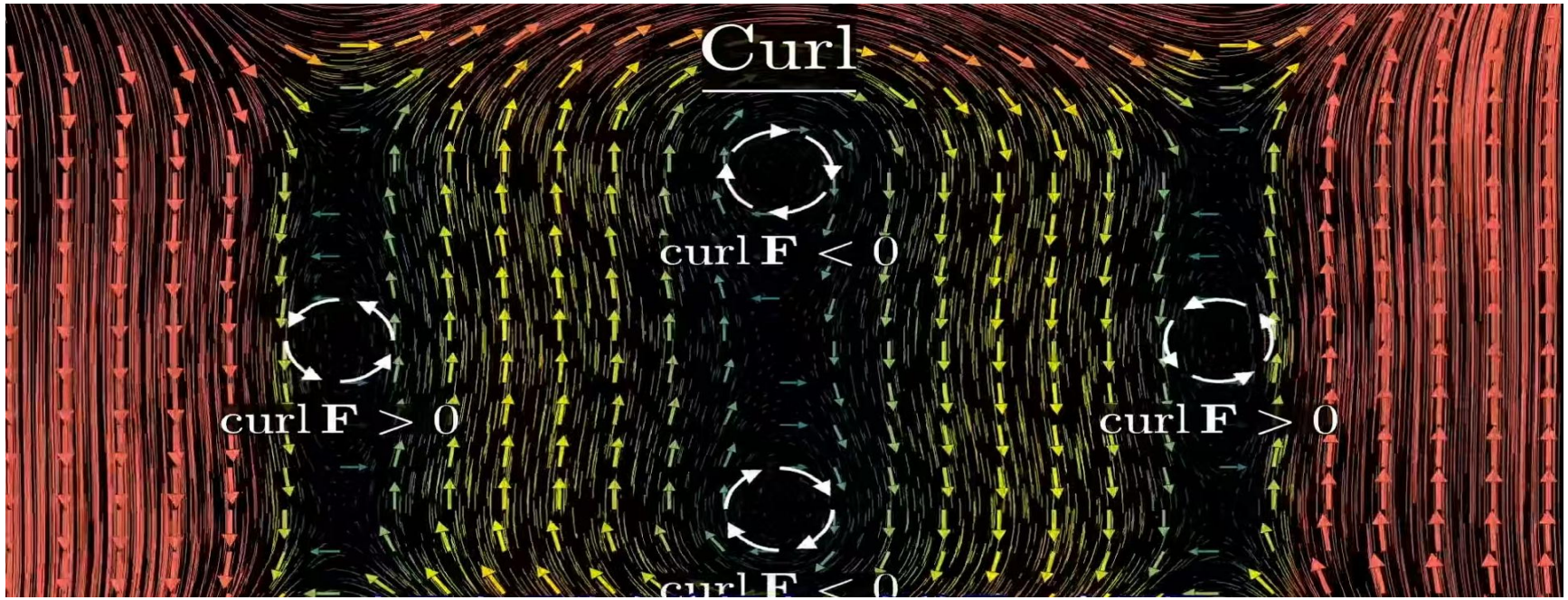
名称	梯度 (Grad)	散度 (Div)	旋度 (Rot)
输入	标量场 f	向量场 $\vec{F}$	向量场 $\vec{F}$
输出	向量场 ∇f	标量场 $\nabla \cdot \vec{F}$	向量场 $\nabla \times \vec{F}$
直角坐标系展开式	$\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$	$\frac{\partial f_1}{\partial x}+\frac{\partial f_2}{\partial y}+\frac{\partial f_3}{\partial z}$	$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix}$
物理意义	函数值上升最快的方向	闭曲面通量的体密度	闭曲线环量的面密度
物理定义	$\vec{n}$ 为 $dS, \Delta S$ 所在平面的法向量	$\operatorname{div}\vec{F}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_S \vec{F}\cdot\vec{n}dS}{\Delta V}$	$\vec{n}\cdot\operatorname{rot}\vec{F}=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{\oint_L \vec{F}\cdot d\vec{L}}{\Delta S}$
	梯度无旋 $\nabla\times(\nabla f)=0$		旋度无散 $\nabla\cdot(\nabla\times\vec{F})=0$
哈密顿算子 ∇ 拉普拉斯 (Laplacian) 算子 $\Delta f=\nabla^2 f=\nabla\cdot(\nabla f)=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$			

基础知识



概率流：

$$\frac{\partial J(y,t)}{\partial y} = -\frac{\partial P(y,t)}{\partial t}$$



基础知识

马尔可夫过程：未来只与现在有关，与过去无关

对于某些类型的随机过程，很容易通过状态定义列方程推导出是否具有马尔可夫性质，但对于另外一些，需要使用马尔可夫性质中描述的一些更加复杂的数学技巧。举一个简单的例子，设某个随机过程他的状态X可取到一个离散集合中的值，该值随时间t变化，可将该值表示为$X(t)$。在这里，时间变量是离散或连续不影响讨论的结果。考虑任意一个“过去的时间”集合$(\ldots,p_2, p_1)$, 任何“当前时间”s, 以及任何“未来时间” t, 同时所有这些时间全都在X的取值范围之内，若有

$$\cdots < p_2 < p_1 < s < t.$$

则马尔可夫性质成立, 并且该过程为马尔可夫过程, 如果式

$$\begin{aligned}&\Pr\left[X(t) = x(t) \mid X(s) = x(s), X(p_1) = x(p_1), X(p_2) = x(p_2), \ldots\right]\\&\quad = \Pr\left[X(t) = x(t) \mid X(s) = x(s)\right]\end{aligned}$$

对于所有的取值(... ,$x(p_2)$, $x(p_1)$, $x(s)$, $x(t)$), 以及所有的时间集合成立。 则可用条件概率计算得出

$$\Pr\left[X(t) = x(t) \mid X(s) = x(s), X(p_1) = x(p_1), X(p_2) = x(p_2), \ldots\right]$$

与任何过去的取值(... ,$x(p_2)$, $x(p_1)$)不相关，这恰好就是所谓的未来的状态与任何历史的状态无关，仅与当前状态相关。

主方程(Master Equation)

系统在某一状态的概率：$p_n(t), p_n(t) \geq 0, \sum_n p_n(t) = 1$

考虑马尔可夫过程：$\frac{dp_n(t)}{dt} = \sum_m W_{nm} p_m(t)$(下一时刻$m$态到$n$态的跃迁几率为$W_{nm}$)

两边对n求和：$\sum_{nm} W_{nm} p_m(t) = \sum_n \frac{dp_n(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_n p_n(t) = 0$

由于此式子对任意概率分布皆满足，取$p_m(t) = \delta_{mk}$(此处δ_{mk}为克罗内克符号)

$$\sum_{nm} W_{nm} \delta_{mk} = \sum_n W_{nk} = 0 \rightarrow W_{nn} = -\sum_{m \neq n} W_{mn}$$

$$\frac{dp_n(t)}{dt} = \sum_{m \neq n} W_{nm} p_m(t) + W_{nn} p_n(t) = \sum_{m \neq n} (W_{nm} p_m(t) - W_{mn} p_n(t))$$

连续情况：$\frac{\partial}{\partial t} p(y,t) = \int dy' [W(y \mid y') p(y',t) - W(y' \mid y) p(y,t)]$

福克-普朗克方程(Fokker-Planck Equation)

$$令W(y\,|\,y')=W(y';r),r=y-y'$$

$$\frac{\partial}{\partial t}P(y,t)=\int W(y-r;r)P(y-r,t)dr-P(y,t)\int W(y;-r)dr$$

$$考虑很小的变化:W(y';r)\approx 0,W(y'+\Delta y;r)\approx W(y';r)$$

$$泰勒展开\int W(y-r;r)P(y-r,t)dr:$$

$$\frac{\partial}{\partial t}P(y,t)=\int W(y;r)P(y,t)dr-\int r\frac{\partial}{\partial y}(W(y;r)P(y,t))dr+\frac{1}{2}\int r^2\frac{\partial^2}{\partial y^2}(W(y;r)P(y,t))dr-P(y,t)\int W(y;-r)dr$$

$$令a_i(y)=\int_{-\infty}^{\infty}r^iW(y;r)dr$$

$$则\frac{\partial}{\partial t}P(y,t)=-\frac{\partial}{\partial y}(a_1(y)P)+\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}(a_2(y)P)$$

化学速率方程

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,t)=\sum_{j=1}^{M}[a_j(x-v_j)P(x-v_j,t)-a_j(x)P(x,t)](v_j\text{为状态}x\text{的改变量})$$

$$\sum x_i\frac{\partial}{\partial t}P(x,t)=\frac{\partial}{\partial t}\sum x_iP(x,t)=\frac{\partial}{\partial t}<X_i>$$

同乘x_i,并对x_i求和

$$\frac{d}{dt}\sum x_iP(x,t)=\sum_{j=1}^{M}\sum x_i[a_j(x-v_j)P(x-v_j,t)-a_j(x)P(x,t)]$$

$$\frac{d}{dt}\sum x_iP(x,t)=\sum_{j=1}^{M}v_{ij}\sum a_j(x)P(x,t)$$

$$\text{即}\frac{d}{dt}<X_i>=\sum_{j=1}^{M}v_{ij}<a_j(X)>$$

基础知识

一阶矩：$\mu = E[X]$

二阶矩：$\sigma^2 = E[(X-\mu)^2]$

三阶矩：$\gamma = E[(X-\mu)^3]$

假设有一个随机变量 X，其取值为1、2、3、4、5，对应的概率分别为0.1、0.2、0.3、0.2、0.2。我们计算其一阶矩、二阶矩和三阶矩：

1. 一阶矩：$\mu = \mathbb{E}[X] = 1 \times 0.1 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.3 + 4 \times 0.2 + 5 \times 0.2 = 3$

2. 二阶矩：

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[(X-\mu)^2] = (1-3)^2 \times 0.1 + (2-3)^2 \times 0.2 + (3-3)^2 \times 0.3 + (4-3)^2 \times 0.2 + (5-3)^2 \times 0.2 = 2$$

3. 三阶矩：

$$\gamma = \mathbb{E}[(X-\mu)^3] = (1-3)^3 \times 0.1 + (2-3)^3 \times 0.2 + (3-3)^3 \times 0.3 + (4-3)^3 \times 0.2 + (5-3)^3 \times 0.2 = 0$$

Wiener Process/Brownian Motion

$$W(0)=0, W(t)\text{是实数}$$

$$E[W(t)]=0$$

$$E[W(t+s)-W(s)]=0$$

(平稳增量)

$$E\{[W(t+s)-W(s)]^2\}=t$$

$$E\{[W_{t4}-W_{t3}][W_{t2}-W_{t1}]\}=0$$

(布朗运动与历史无关)

$$W_{t+s}-W_s \sim N(0,t)$$

一阶维纳过程：$f_{W(t)}(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}e^{\frac{-x^2}{2t}}$

一阶正态分布：$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

随机微积分

$$\int_0^t F(s)dW(s) = \lim_{n->\infty} S_n = \lim_{n->\infty} \sum_{j=1}^{n} F(\tau_j)\Delta W(t_j)$$

$$\tau_j = ct_j + (1-c)t_{j-1}(0 < c < 1)$$

$$\text{如果}F(t) = W(t)$$

$$E(S_n) = E\{\sum_j^n W(\tau_j)[W(t_j) - W(t_{j-1})]\} = \sum_j^n (\tau_j - t_{j-1}) = ct$$

$$\text{伊藤微积分(取左端点)}: \int_0^t F(s)dW(s) = ms - \lim_{n->\infty}\{\sum_{j=1}^{n} F(t_{j-1})\Delta W(t_j)\}$$

$$ms(mean-square): ms - \lim_{n->\infty} X_n = X, \lim_{n->\infty} E[(X_n - X)^2] = 0$$

$$a(b-a) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) - \frac{1}{2}(b-a)^2$$

$$\text{例：}S_n = \sum_{j=1}^{n} W(t_{j-1})\Delta W(t_j) = \frac{1}{2}W^2(t) - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}[W(t_j) - W(t_{j-1})]^2$$

$$\lim_{n->\infty} E\{[S_n - \frac{W^2(t) - t}{2}]^2\} = 0, \int_0^t W(s)dW(s) = \frac{1}{2}[W^2(t) - t]$$

$$Stratonovich\text{积分(取中点)}: \int_0^t F(s) \circ dW(s) = ms - \lim_{n->\infty}\{\sum_{j=1}^{n} F(t_j^*)[W(t_j) - W(t_{j-1})]\}, t_j^* = \frac{t_j + t_{j-1}}{2}$$

(dW(t))^2=dt

$$[dW(t)]^2 = dt, \text{即} \int_0^t F(s)[dW(s)]^2 = \int_0^t F(s)ds$$

$$D = \lim_{n->\infty} E\{[\sum_{j=1}^{n} F_{j-1}(\Delta W_j^2 - \Delta t_j)]^2\}$$

$$(\sum a_j)^2 = \sum a_j^2 + 2\sum_{j>k} a_j a_k$$

$$D = \lim_{n->\infty} E[\sum_{j=1}^{n} F_{j-1}^2(\Delta W_j^2 - \Delta t_j)^2 + 2\sum_{j>k}^{n} F_{j-1}F_{k-1}(\Delta W_k^2 - \Delta t_k)(\Delta W_j^2 - \Delta t_j)] = 0$$

随机微分方程(SDE)

$$Ito-formula$$

$$dX_t = udt + vdW_t$$

$$Y_t = g(t, X_t)$$

$$dY_t = g(t+dt, X_t + dX_t) - g(t, X_t)$$

$$\approx \frac{\partial g}{\partial t}dt + \frac{\partial g}{\partial X_t}dX_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 g}{\partial X_t^{\,2}}(dX_t)^2$$

$$dY_t = (\frac{\partial g}{\partial t} + \frac{1}{2}v^2\frac{\partial^2 g}{\partial X^2})dt + \frac{\partial g}{\partial X}dX_t$$

$$SDE:$$

$$dX_t = b(X_t, t)dt + a(X_t, t)dW_t$$

$$X_t = X_{t0} + \int_{t0}^{t} b(X_t, t)dt + \int_{t0}^{t} a(X_t, t)dW_t$$

$$Geometric-Brownian-Motion$$

$$dX_t = \gamma X_t dt + \alpha X_t dW_t, if Y_t = InX_t$$

$$dY_t = \frac{1}{X_t}dX_t - \frac{1}{2X_t^{\,2}}(dX_t)^2 = \gamma dt + \alpha dW_t - \frac{1}{2}\alpha^2 dt$$

$$X_t = X_0 e^{(\gamma - \frac{1}{2}\alpha^2)t + \alpha W_t}$$

Ito vs Stratonovich

$$Stratonovich:$$

$$X_t = X_0 + \int_{t0}^{t} u(s, X_s)ds + \int_{t0}^{t} v(s, X_s) \circ dW_s$$

$$Ito:$$

$$X_t = X_0 + \int_{t0}^{t} u(s, X_s)ds +$$

$$\frac{1}{2}\int_{t0}^{t} v(s, X_s)\frac{\partial v(s, X_s)}{\partial X_s}ds + \int_{t0}^{t} v(s, X_s)dW_s$$

伊藤微积分的性质：

$$\int_{t0}^{t} F(s)dW_s = \int_{t0}^{t1} F(s)dW_s + \int_{t1}^{t2} F(s)dW_s$$

$$\int_{t0}^{t} [cF(s) + G(s)]dW_s = c\int_{t0}^{t} F(s)dW_s + \int_{t0}^{t} G(s)dW_s$$

$$E[\int_{t0}^{t} F(s)dW_s] = 0$$

$$E[\int_{t0}^{t} F(s)dW_s \int_{t0}^{t} G(\tau)dW_\tau] = E\{\int_{t0}^{t} F(s)G(s)dW_s\}$$

从随机过程的扰动机制来看，伊藤积分将状态演化定义为 $X_t = X_{t-dt} + g(X_{t-dt})(W_t - W_{t-dt})$，扰动项仅依赖前一时刻的状态 X_{t-dt}，完全遵循 "先因后果" 的因果律 —— 造成当前状态变化的因素仅与历史信息相关，与当前状态无关。这种设定使得扰动因子 $\xi(t) = W_t - W_{t-dt}$ 与前一时刻状态 X_{t-dt} 满足统计独立性，即 $\langle X(t)\xi(t)\rangle = \langle X(t)\rangle\langle\xi(t)\rangle$。但代价是其与经典微积分规则不兼容：不仅积分公式（如牛顿 - 莱布尼茨公式）在期望意义下不再成立，链式法则也失效，即 $\frac{df(X_t)}{dt} \neq \frac{df(X_t)}{dX_t} \cdot \frac{dX_t}{dt}$，需要重新修订运算规则。

与之相对，Stratonovich 积分的扰动项定义为 $X_t = X_{t-dt} + g\left(\frac{X_{t-dt}+X_t}{2}\right)(W_t - W_{t-dt})$，依赖当前与前一时刻状态的平均值，这使得扰动原因与当前状态直接相关，破坏了 "先因后果" 的因果律，表现为 $\langle X(t)\xi(t)\rangle \neq \langle X(t)\rangle\langle\xi(t)\rangle$ 的统计相关性。但其优势在于与经典微积分规则的兼容性 —— 积分公式在期望意义下仍可沿用，链式法则也保持成立，带来了计算上的便利。

然而，在统计物理学家眼中，因果律是描述物理过程的核心前提（尽管两类积分可相互转换），其物理意义的严谨性远高于计算便利。伊藤积分对因果关系的严格遵循，使其能够准确刻画自然界中 "历史状态决定未来演化" 的随机过程（如粒子扩散、量子涨落等），因此成为科研领域（尤其是计算物理、统计力学、量子化学等）的首选积分形式。基于这一选择，后续的核心任务便是修订伊藤积分的运算体系，其中最关键的便是重构适配随机过程的 "链式法则"（即伊藤公式），以解决经典微积分规则失效带来的运算问题。

再谈朗之万方程

$$White-Noise$$

$$\xi(t)=\frac{dW_t}{dt}$$

$$E[\xi(t)]=0$$

$$E[\xi(t)\xi(s)]=\delta(t-s)$$

$$\frac{dv}{dt}=-\gamma\, v+L(t)$$

$$\Updownarrow$$

$$<L(t)>=0$$

$$<L(t)L(t')>=\Gamma\,\delta(t-t')$$

Γ 为涨落项， γ 为耗散项

$$\Downarrow$$

$$dX_t=-\gamma dt+\sqrt{2D(X_t,t)}dW_t$$